



Les 9: Oervormen

Prof. Sylvie Castagne



Deze les

- Gieten
- Turbinebladen

Vrijblijvend: Boek Hoofdstuk 3: Oervormen (3.1 tot 3.9)
Industriële productie, Kals, 2018, zesde druk

Must read - Referentiemateriaal – Turbinebladen:

R. Reed, The superalloys: fundamentals and applications,
Chapter 3: Single-crystal superalloys for blades applications,
Cambridge University Press, 2006

Gieten

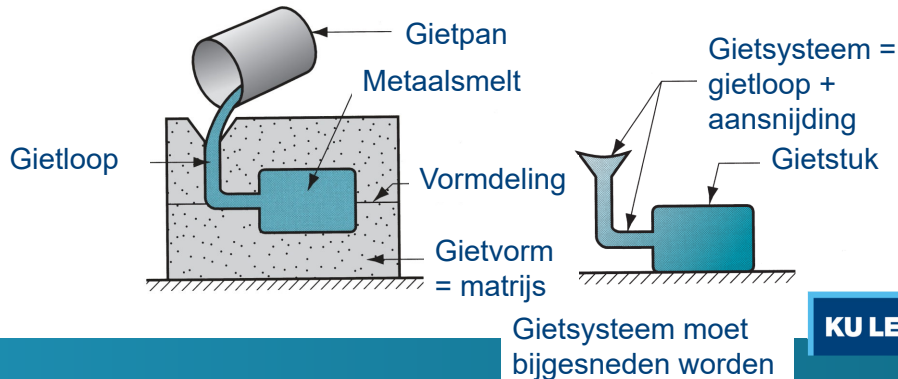
Oervormen

- Oervormen omvat technieken waarbij voorwerpen worden vervaardigd uit vormloos materiaal (vloeistoffen, poeders, vezels,...). Deze materialen gaan in vaste materialen over door afkoeling of een ander chemisch of fysisch proces.
- Oervormen processen kunnen geclassificeerd worden volgens het verwerkte materiaal:
 - Metalen → deze les
 - Keramiek (bv. glas)
 - Polymeren en polymeermatrixcomposieten (PMC's)

Stollingsprocessen

➤ Gieten van metalen (voorbeeld = zandgieten)

- Het uitgangsmateriaal wordt voldoende verwarmd om het in een vloeibare of sterk plastische toestand te veranderen.
- Gietproces (links) en ruw gietproduct (rechts).



KU LEUVEN

5

Gieten van metalen

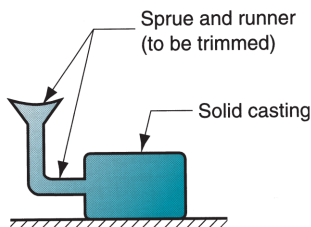
- Proces waarbij **gesmolten metaal = metaalsmelt** door zwaartekracht of andere kracht in een gietvorm stroomt waar het **stolt** in de vorm van de **matrijs** of **vormholte**.
- De gietvorm is het negatief van het product dat vervaardigd moet worden.

KU LEUVEN

6

“Net shape” of “near net shape”

- **Net shape** proces: Onderdelen met complexe geometrieën kunnen worden geproduceerd **zonder dat er extra handelingen nodig zijn** (bv. verspanen) om de vereiste vorm en afmetingen te bereiken.
- **Near net shape** proces: Onderdelen met complexe geometrieën kunnen worden geproduceerd **met beperkte behoefte aan extra bewerkingen** (bv. verspanen) om de vereiste vorm en afmetingen te bereiken.



KU LEUVEN

7

Basisprincipes van metaalgieten

➤ Stappen in het gieten van metalen

- Fabricage van de gietvormen en patronen of modellen (om de gietvormen te maken)
- Het metaal verwarmen en smelten
- Gieten van het gesmolten metaal
- Stollen en verder afkoelen tot kamertemperatuur
- Inspectie

KU LEUVEN

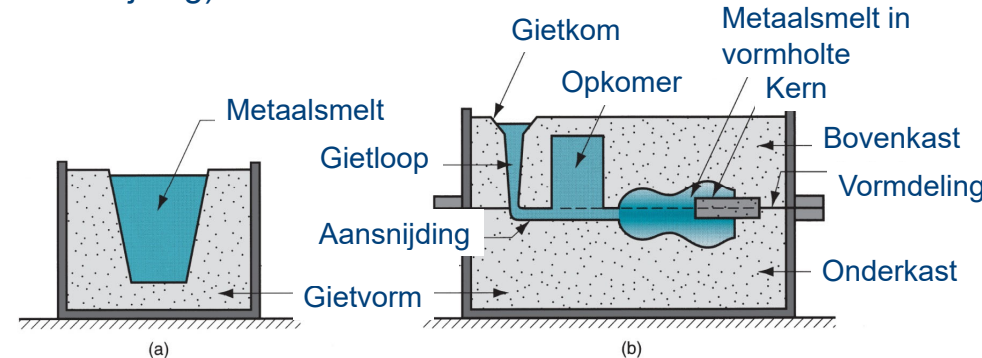
8

De gietvorm

- De gietvorm bevat de holte waarvan de geometrie de vorm van het onderdeel bepaalt:
 - De werkelijke grootte en vorm van de holte moet iets worden vergroot om rekening te houden met **krimp** van het metaal tijdens stollen en afkoelen.
- Gietvormen zijn van verschillende materialen gemaakt waaronder zand, gips, keramiek en metaal.

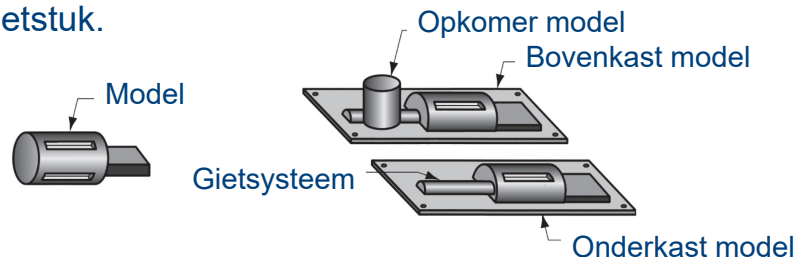
Open gietvorm en gesloten gietvorm

- Twee soorten van gietvormen: (a) open gietvorm en (b) gesloten gietvorm met het gietsysteem (gietloop + aansnijding) dat naar de holte leidt.



Het maken van de vormholte bij zandgieten

- De vormholte wordt gevormd door zand rond een model (patroon), dat de vorm van het onderdeel heeft, te verpakken.
- Wanneer het patroon wordt verwijderd, heeft de resterende holte van het gepakte zand de gewenste vorm van het gietstuk.

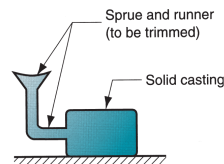
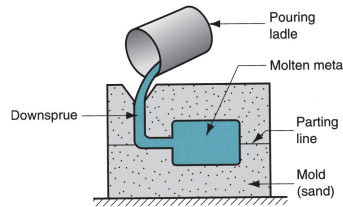


Het maken van de vormholte bij zandgieten

- Het patroon is meestal te groot om metaal tijdens het stollen en afkoelen te laten krimpen.
- Zand voor de gietvorm is vochtig en bevat een bindmiddel om zijn vorm te behouden.

Stappen tijdens het gieten

1. Verwarmt en smelt het metaal.
2. Giet het vloeiende metaal door zwaartekracht of kracht in een vorm. De vormholte bepaalt de vorm van het gietstuk.
3. Laat het invriezen (stollen) in de gietvorm. Het gietstuk neemt de vorm aan van de vormholte.



Verwarmen en smelten

- Verwarmingsovens worden gebruikt om het metaal te verwarmen tot een gesmolten temperatuur die voldoende is om te gieten.
- De benodigde warmte is de som van:
 1. Warmte om de temperatuur tot het smeltpunt te verhogen
 2. Smeltwarmte om te zetten van vast naar vloeibaar
 3. Warmte om gesmolten metaal op de gewenste temperatuur te brengen om te gieten

Verwarmen en smelten

Dit leidt tot:

$$H = \rho V \{ C_s (T_m - T_0) + H_f + C_l (T_p - T_m) \}$$

H = totale warmte die nodig is om de temperatuur te verhogen tot T_p (J)

ρ = dichtheid (g/cm³)

C_s = gewichtspecifieke warmte van het vaste metaal (J/g·°C)

C_l = gewichtspecifieke warmte van het vloeibare metaal (J/g·°C)

H_f = smeltwarmte (J/g)

T_m = smelttemperatuur (°C (K))

T_0 = starttemperatuur (°C (K))

T_p = giettemperatuur (°C (K))

V = volume dat wordt verwarmd (cm³)

Verwarmen en smelten

- Beperkingen wat betreft de betrekking van slide 15:
 - Specifieke warmte en andere thermische eigenschappen van vast metaal variëren met temperatuur.
 - Specifieke warmte kan verschillen in vaste en vloeibare toestand.
 - Eigenschapswaarden voor metaallegeringen niet direct beschikbaar.
 - Metaallegeringen smelten over een temperatuurzone tussen solidus en liquidus.
 - Significante warmteverliezen naar de omgeving tijdens verwarming.
- Andere berekeningsmethode:
 - Gebruik van commerciële software.

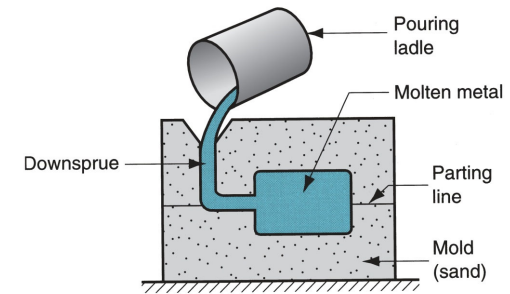
Oefening: Verwarmen het metaal voor het gieten

- Een kubieke meter van een bepaalde eutectische metaallegering wordt in een smeltkroes opgewarmd van kamertemperatuur tot 100°C boven het smeltpunt voor gieten. De dichtheid van de legering = 7.5 g/cm^3 , smeltpunt = 800°C , specifieke warmte = $0.33\text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ in vaste toestand en $0.29\text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ in vloeibare toestand; en de smeltwarmte = 160 J/g . Hoeveel warmte-energie moet worden toegevoegd om de verwarming te realiseren zonder verlies?

Oplossing: $H = 3335 \cdot 10^6\text{ J}$

Gieten van het gesmolten metaal

- Om deze stap succesvol te laten gebeuren, moet metaal in alle delen van de gietvorm stromen, vooral de hoofdholte, voordat het stolt.



Gieten van het gesmolten metaal

- Factoren die succes bepalen:
 - Giettemperatuur.
 - Gietsnelheid: volumetrische snelheid waarmee het metaalsmelt in de gietvorm wordt gegoten (cm^3/s).
 - Te traag: metaal bevroert voordat het de holte vult.
 - Te snel: veroorzaakt turbulentie, de metaalstroom is eerder onregelmatig dan glad en gestroomlijnd zoals bij laminaire stroming.
 - Turbulentie: metaaloxiden kunnen tijdens het stollen vast komen te zitten en de gietkwaliteit aantasten; het verergert ook gietvorm erosie.

Wiskundige analyse van gieten

- Twee relaties die de stroom van vloeistof door het gietsysteem in de gietvorm regelen:
 - Wet van Bernoulli
 - Continuïteitswet
- Wordt gebruikt om de tijd te berekenen die nodig is om de gietvorm volledig in te vullen.

Wiskundige analyse van gieten

- **Wet van Bernoulli (behoud van energie)**

Een toename in de snelheid van een vloeistof of gas gepaard gaat met een verlaging van de druk in die vloeistof of dat gas. Langs een stroomlijn geldt:

$$h_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + F_1 = h_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + F_2$$

h = hoogteverschil (cm)

p = druk op de vloeistof (N/cm²)

ρ = dichtheid (g/cm³)

v = stroomsnelheid (cm/s)

g = valversnelling = 981 cm/s²

F = drukverlies door wrijving (cm)

KU LEUVEN

21

Wiskundige analyse van gieten

- **Wet van Bernoulli**

Negeren van de wrijvingsverliezen en ervan uitgaan dat het systeem onder atmosferische druk blijft:

$$\cancel{h_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + F_1} = \cancel{h_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + F_2}$$

$$h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

KU LEUVEN

22

Wiskundige analyse van gieten

- **Wet van Bernoulli**

Snelheid aan de onderkant van de gietloop, ervan uitgaande dat:

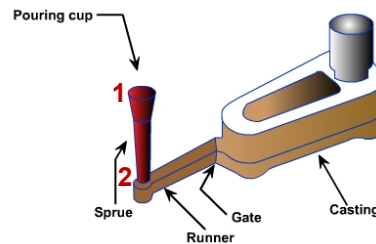
Punt 1: bovenkant van de gietloop $\rightarrow v_1 = 0$

Punt 2: onderkant van de gietloop $\rightarrow h_2 = 0$ (referentie)

$$\cancel{h_1 + \frac{v_1^2}{2g}} = \cancel{h_2 + \frac{v_2^2}{2g}}$$

Stroomsnelheid:

$$v_2 = \sqrt{2gh_1}$$



KU LEUVEN

23

Wiskundige analyse van gieten

- **Continuïteitswet**

“Een vloeistof heeft een constante massastroom (en behoudt) bij het stromen door een denkbeeldige buis.” Er wordt aangenomen dat de massastroom die de buis instroomt even groot is als de massastroom die uitstroomt.

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Q = volumestroom (cm³/s)

A = dwarsdoorsnede (cm²)

v = stroomsnelheid (cm/s)

$$v_2 = \sqrt{2gh_1}$$

De stroomsnelheid neemt toe naar de onderkant van de gietloop. Om de continuïteitswet te bewaren, vermindert het dwarsdoorsnedeoppervlak $\rightarrow$ taps toelopende gietloop

KU LEUVEN

24

Aspiratie

- Met een constant dwarsdoorsnedeoppervlak van de gietloop kunnen lucht / gassen in het vloeibare metaal worden aangezogen en in de vormholte worden geleid (waardoor gietfouten ontstaan).
- Taps toelopende gietloop voorkomt aspiratie.

Vultijd van de vormholte

Als de aansnijding tussen de onderkant van de gietloop en de vormholte horizontaal is, is de het hoogteverschil h hetzelfde bij de matrijsingang als bij de gietloop onderkant.

De volumestroom door de poort en in de vormholte is hetzelfde als bij de gietloop onderkant (punt 2):

$$Q = A_2 v_2$$

Tijd om de vormholte te vullen:

$$T_{MF} = \frac{V}{Q}$$

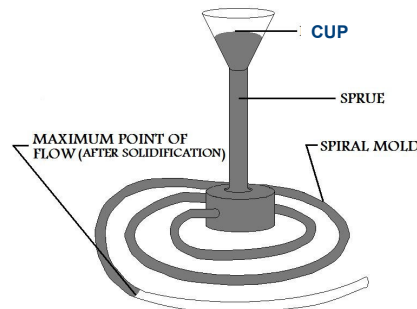
V = volume van de holte (cm^3)

Aannames: wrijvingsverliezen en mogelijke vernauwing van de stroom door het gietsysteem worden genegeerd → **Vultijd is minimaal**

Vloeibaarheid van het gesmolten metaal

- Vloeibaarheid** is een meting voor het vermogen van het gesmolten metaal om de vormholte te vullen.
Hoge viscositeit = lage vloeibaarheid

- Spiraalkvormtest:
Hoe groter is de lengte van het gestolde metaal, hoe groter is de vloeibaarheid.



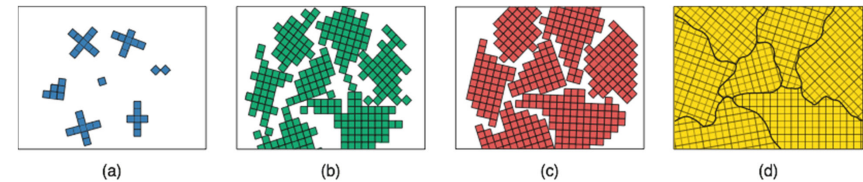
Oefening: Gieten berekening

- Een gietvorm is 20 cm lang en de doorsnede aan de onderkant is 2.5 cm^2 . De gietloop voedt een horizontale aanspuiting die naar een vormholte met een volume van 1560 cm^3 leidt.
- Bepaalt:
 - De snelheid van het gesmolten metaal aan de onderkant van de gietloop [$v_2 = 198.1 \text{ cm/s}$]
 - Volumestroom [$Q = 495 \text{ cm}^3/\text{s}$]
 - Tijd om de vormholte te vullen [$T_{MF} = 3.2 \text{ s}$]

Stolling van metalen

- Transformatie van gesmolten metaal terug naar vaste toestand.
- Stolling verschilt naargelang het metaal:
 - Een zuiver metaal of
 - Een metaallegering

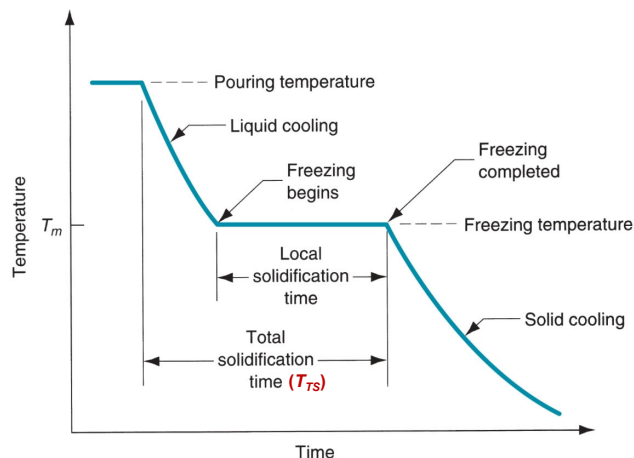
Korrels tijdens het stollen



Schematic illustration of the various stages during solidification of molten metal. Each small square represents a unit cell. (a) Nucleation of crystals at random sites in the molten metal. Note that the crystallographic orientation of each site is different. (b) and (c) Growth of crystals as solidification continues. (d) Solidified metal, showing individual grains and grain boundaries. Note the different angles at which neighboring grains meet each other.

Koelcurve voor een zuiver metaal

- Een zuiver metaal stolt bij een constante temperatuur gelijk aan het vriespunt (hetzelfde als smeltpunt).

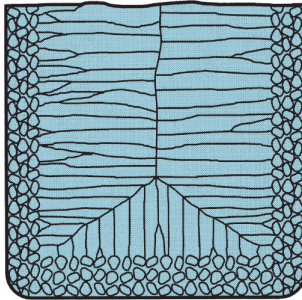


Stolling van zuivere metalen

- Door de koelende werking van de gietvormwand ontstaat direct na het storten een dunne laag van vast metaal op het grensvlak.
- De laagdikte neemt toe om een schil rond het gesmolten metaal te vormen naarmate het stollen vordert.
- De mate van bevrozing hangt af van de warmteoverdracht in de gietvorm en van de thermische eigenschappen van het metaal.

Stolling van zuivere metalen

- Karakteristieke korrelstructuur in een gietstuk van zuiver metaal, met willekeurig georiënteerde korrels van klein formaat nabij de gietvormwand en grote kolomvormige korrels gericht op het midden van het gietstuk.

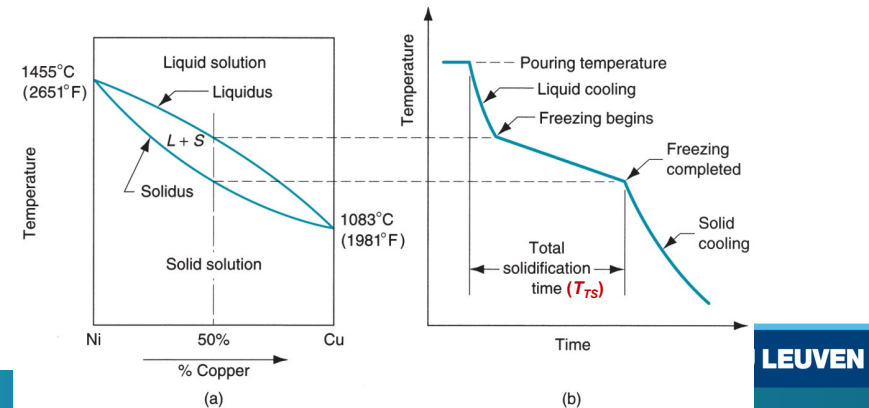


KU LEUVEN

33

Stolling van metaallegeringen

- De meeste legeringen bevriezen binnen een temperatuurzone.
- De onderstaande afbeeldingen tonen (a) een fasediagram voor een koper-nikkellegeringssysteem en (b) de koelcurve voor een 50% Ni-50% Cu-samenstelling.



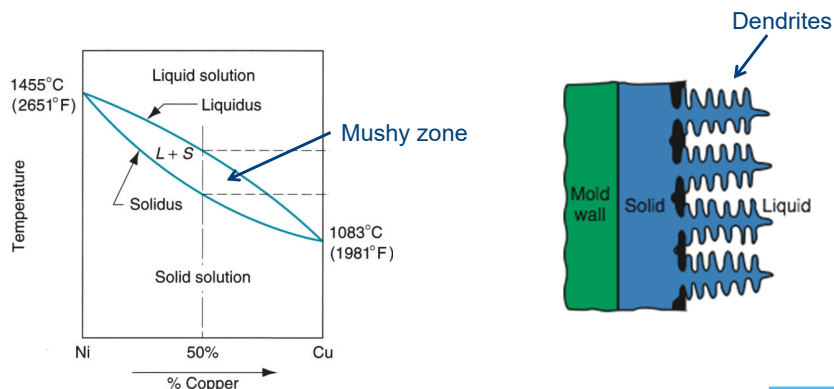
LEUVEN

34

Zie hfst. 2.2.3 (Kals)

Stolling van metaallegeringen

- Vorming van **dendrieten** (boomachtige structuur) in de papperige (mushy) zone (L + S)

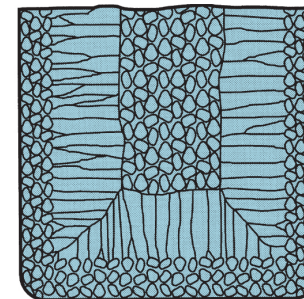


KU LEUVEN

35

Stolling van metaallegeringen

- Kenmerkende korrelstructuur in een legeringsgietstuk, waarbij segregatie van legeringscomponenten in het midden van het gietstuk wordt getoond.



KU LEUVEN

36

Stollingstijd: Regel van Chvorinov

- Totale stollingstijd T_{TS} = tijd die nodig is om het materiaal na het gieten te laten stollen
- T_{TS} hangt af van de grootte en vorm van het gietstuk
- **Regel van Chvorinov**

$$T_{TS} = C_m \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

T_{TS} = totale stollingstijd

V = volume van gietstuk

A = oppervlakte van gietstuk

n = exponent met typische waarde = 2

C_m = gietvormconstante

KU LEUVEN

37

Gietvormconstante in de regel van Chvorinov

- Gietvormconstante C_m hangt af van:
 - Gietvormmateriaal.
 - Thermische eigenschappen van gietmetaal.
 - Giettemperatuur ten opzichte van smeltpunt.
- De waarde van C_m voor een bepaalde gietbewerking kan worden gebaseerd op experimentele gegevens van eerdere bewerkingen die zijn uitgevoerd met hetzelfde matrijsmateriaal, metaal en giettemperatuur, ook al kan de vorm van het onderdeel behoorlijk verschillen.

KU LEUVEN

38

Voorbeeld

- Drie gegoten metalen stukken hebben hetzelfde volume maar verschillende vormen: de ene is een bol, de andere een kubus en de andere een cilinder waarvan de hoogte gelijk is aan de diameter. Welk stuk stolt het snelst en welk stuk het langzaamst? Neem aan dat $n = 2$.
- Oplossing:

$$T_{TS} = C_m \left(\frac{V}{A} \right)^2 \propto \frac{1}{(A)^2}$$

Het volume is constant en C_m is hetzelfde voor de drie stukken.

KU LEUVEN

39

Voorbeeld

Ervan uitgaande dat $V = 1$, zijn de oppervlaktes voor elke geometrie:

- Bol: $A = 4.84$
- Kubus: $A = 6$
- Cilinder: $A = 5.54$

Dus het kubusvormige stuk stolt het snelst en het bolvormige stuk stolt het langzaamst.

KU LEUVEN

40

Wat de regel van Chvorinov ons vertelt

- Een gietstuk met een hogere verhouding tussen volume en oppervlakte koelt en stolt langzamer dan een met een lagere verhouding:
 - Om gesmolten metaal naar de hoofdholte te voeren, moet de T_{TS} voor de opkomer groter zijn dan de T_{TS} voor het hoofdgietwerk.
- Aangezien de vormconstanten van de opkomer en het gietstuk gelijk zullen zijn, moeten we de opkomer zodanig ontwerpen dat deze een grotere verhouding van volume tot oppervlakte heeft, zodat het hoofdgietwerk eerst stolt.
 - Dit minimaliseert de effecten van krimp omdat de opkomer zijn rol kan spelen en gesmolten metaal naar de holte kan brengen.

KU LEUVEN

41

Oefening: Opkomer ontwerp

- Voor een zandgietvorm moet een cilindrische opkomer worden ontworpen. Het gietstuk zelf is een stalen rechthoekige plaat met afmetingen 7.5 cm x 12.5 cm x 2.0 cm. Eerdere waarnemingen hebben aangetoond dat de totale stollingstijd (T_{TS}) voor dit gieten = 1.6 min. De cilinder voor de opkomer heeft een diameter-tot-hoogte-verhouding = 1.0. Bepaal de afmetingen van de opkomer zodat de $T_{TS} = 2.0$ min.

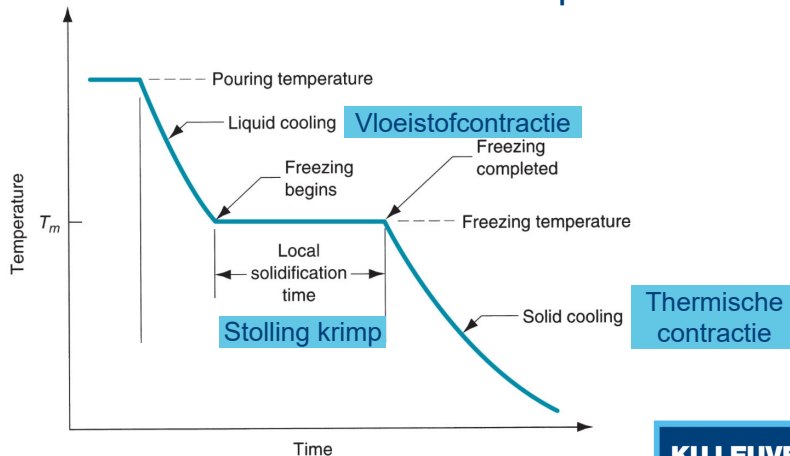
Oplossing: $H = D = 4.7$ cm

KU LEUVEN

42

Krimp tijdens stollen en koelen

- Tijdens de verschillende fasen van afkoelen en stollen treedt volumecontractie op.



KU LEUVEN

43